

1. Diagramas de Sequência

Os diagramas de sequência apresentados nesta secção descrevem o comportamento dinâmico do sistema bancário, ilustrando a ordem temporal das interações entre os diferentes participantes (Utilizador, Sistema, Base de Dados e entidades de domínio) para cada caso de uso identificado na análise de requisitos. Cada diagrama evidencia as mensagens trocadas, as condições de validação e o fluxo normal de execução.

1.1 Criar Conta Corrente (UC1)

O diagrama seguinte representa o fluxo de criação de uma nova conta corrente. O sistema recebe os dados do utilizador, valida que o NIF não está duplicado, gera um número de conta único e persiste a nova conta na base de dados com saldo inicial a zero.

Utilizador	Sistema	Base de Dados
seleccionar 'Criar Conta Corrente' →	→ recebe	
←	solicitar Nome, NIF, PIN ←	
inserir dados (Nome, NIF, PIN) →	→ recebe	
	verificar NIF existente →	→ recebe
	←	NIF não encontrado ←
	gerar número de conta único →	→ recebe
	criar conta com saldo=0 →	→ recebe
	←	confirmação de criação ←
←	confirmar sucesso + nº conta ←	

Figura 1 – Diagrama de Sequência: Criar Conta Corrente

2.2 Aceder à Conta Corrente (UC2)

Este diagrama descreve o processo de autenticação do utilizador na conta corrente. As credenciais introduzidas (Nome, NIF e PIN) são verificadas na base de dados; em caso de sucesso, o utilizador acede ao menu de operações disponíveis.

Utilizador	Sistema	Base de Dados
seleccionar 'Aceder à Conta Corrente' →	→ recebe	
←	solicitar Nome, NIF, PIN ←	
inserir credenciais →	→ recebe	
	validar credenciais (NIF + PIN) →	→ recebe
	←	credenciais válidas + dados da conta ←
←	acesso concedido – menu de operações ←	

Figura 2 – Diagrama de Sequência: Aceder à Conta Corrente

2.3 Depositar – Conta Corrente (UC3)

O diagrama representa a operação de depósito numa conta corrente. O sistema valida que o valor inserido é positivo antes de atualizar o saldo da conta, confirmando a operação ao utilizador após o registo bem-sucedido.

Utilizador	Sistema	Conta Corrente
selecionar 'Depositar' →	→ recebe	
←	solicitar valor a depositar	
	←	
inserir valor →	→ recebe	
	∪ (loop) validar: valor > 0	
	atualizar saldo (+valor) →	→ recebe
	←	novo saldo confirmado
		←
←	confirmar depósito + novo saldo	
	←	

Figura 3 – Diagrama de Sequência: Depositar (Conta Corrente)

2.4 Levantar – Conta Corrente (UC4)

Este diagrama ilustra a operação de levantamento. O sistema verifica previamente se o saldo disponível é suficiente para cobrir o montante solicitado; caso contrário, a operação é cancelada e o utilizador é informado do saldo disponível.

Utilizador	Sistema	Conta Corrente
selecionar 'Levantar' →	→ recebe	
←	solicitar valor a levantar	
	←	
inserir valor →	→ recebe	
	verificar saldo disponível →	→ recebe
	←	saldo suficiente
		←
	debitar valor da conta →	→ recebe
	←	novo saldo confirmado ←
←	confirmar levantamento + novo saldo ←	

Figura 4 – Diagrama de Sequência: Levantar (Conta Corrente)

2.5 Transferir – Conta Corrente (UC5)

O diagrama de sequência para a transferência envolve quatro participantes: o Utilizador, o Sistema, a Conta de Origem e a Conta de Destino. O sistema valida a existência da conta destino e o saldo da conta origem antes de executar a operação de débito e crédito simultâneos.

Utilizador	Sistema	Conta Origem	Conta Destino
selecionar 'Transferir' →	→ recebe		
←	solicitar nº conta destino + valor ←		
inserir dados da transferência →	→ recebe		
	verificar se conta destino existe →	_____	→ recebe
	←	_____	conta encontrada ←
	verificar saldo suficiente →	→ recebe	
	←	saldo suficiente ←	
	debitar valor →	→ recebe	
	creditar valor →	_____	→ recebe
←	confirmar transferência efetuada ←		

Figura 5 – Diagrama de Sequência: Transferir (Conta Corrente)

2.6 Prever Lucros – Gerenciamento Financeiro (UC13)

Este diagrama descreve o fluxo de previsão de lucros no módulo de Gerenciamento Financeiro. O sistema delega ao objeto Gerenciamento a responsabilidade de recolher o histórico financeiro e as despesas futuras registadas, calcular a média mensal e devolver a previsão ao utilizador.

Utilizador	Sistema	Gerenciamento	Base de Dados
selecionar 'Prever Lucros' →	→ recebe		
	solicitar previsão de lucros →	→ recebe	
		obter histórico de ganhos e despesas →	→ recebe
		←	retornar dados históricos ←
		obter despesas futuras registadas →	→ recebe
		←	retornar despesas futuras ←
		∪ (loop) calcular média mensal de ganhos/despesas	
	←	retornar previsão calculada ←	
←	apresentar previsão de lucros ←		

Figura 6 – Diagrama de Sequência: Prever Lucros (Gerenciamento Financeiro)

2.7 Fluxos Alternativos e Tratamento de Exceções

Para além do fluxo principal representado nos diagramas de sequência anteriores, foram igualmente considerados fluxos alternativos que contemplam situações de erro ou exceção, resultantes das validações efetuadas pelo sistema durante a execução dos casos de uso.

Estes fluxos alternativos não se encontram explicitamente modelados nos diagramas apresentados, de forma a preservar a sua clareza e legibilidade, sendo, no entanto, fundamentais para garantir a robustez e fiabilidade do sistema.

Assim, destacam-se as seguintes situações:

- NIF duplicado na criação de conta:
Caso o NIF introduzido já exista na base de dados, o sistema impede a criação de uma nova conta e redireciona o utilizador para o processo de autenticação.
- Credenciais inválidas no acesso à conta:
Sempre que os dados de autenticação (NIF e PIN) não correspondam a um registo válido, o sistema apresenta uma mensagem de erro e permite ao utilizador repetir a tentativa de acesso.
- Saldo insuficiente em operações financeiras:

Nas operações de levantamento ou transferência, caso o saldo disponível não seja suficiente, a operação é cancelada, sendo apresentada ao utilizador informação relativa ao saldo atual.

- Conta de destino inexistente:
Durante uma transferência, se a conta de destino não for encontrada, o sistema interrompe o processo e notifica o utilizador do erro.
- Dados insuficientes para previsão de lucros:
No módulo de gerenciamento financeiro, caso não existam dados históricos suficientes, o sistema informa o utilizador da impossibilidade de efetuar a previsão.

Importa referir que estes fluxos alternativos são essenciais para assegurar uma correta gestão de erros e uma experiência de utilização consistente, contribuindo para a integridade e segurança do sistema.